

Instructable Line follower

Naam: Baert

Voornaam: Luka

Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	3
2. Benodigheden	3
3. Elektrische schema	3
4. Stappenplan	4
5. Software installeren & programmeren.....	5

1. Inleiding

In deze Instructable leg ik stap voor stap uit hoe je een line follower robot maakt. Aan de hand van een elektrisch schema en duidelijke instructies wordt er uitgelegd hoe alle onderdelen aan elkaar verbonden moeten worden. Er wordt wel verwacht dat je een basiskennis hebt van elektronica en solderen. Wanneer je alle stappen volgt, kan je uiteindelijk een volledig werkende line follower bouwen.

2. Benodigheden

Voor dit project heb je het volgende nodig:

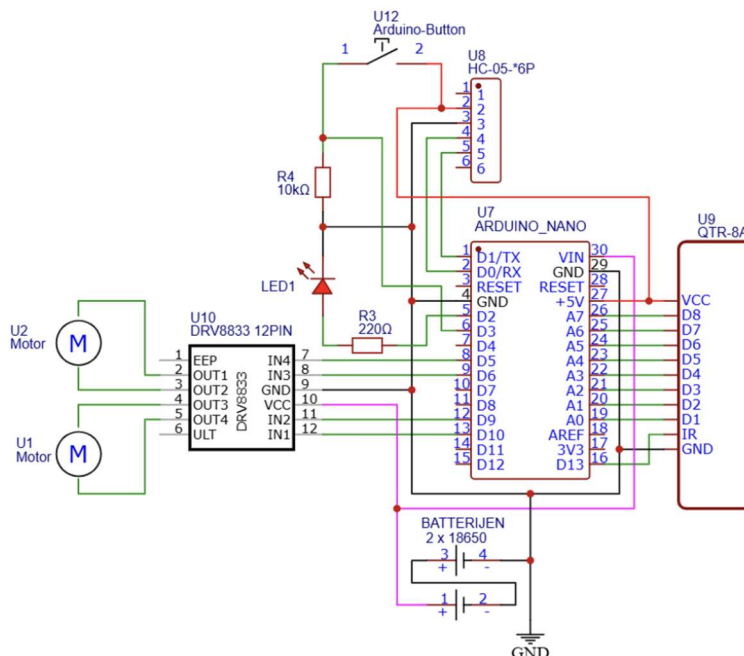
Gereedschap

- 1) Soldeerbout
- 2) Soldeertin
- 3) Pinheaders (male & female)
- 4) Bouten, moeren en klittenband
- 5) USB Mini kabel

Componenten

- 1) Alle elektronische componenten worden vermeld in de BOM (Bill of Materials)

3. Elektrische schema



4. Stappenplan

Stap 1- Elektrisch schema

Het elektrisch schema toont hoe de Arduino Nano, motor driver, HC-05 Bluetooth module en de sensors met elkaar verbonden worden.

Pinout overzicht

Pin Arduino	Functie	Component
D0	TX	HC-05
D1	RX	HC-05
D2	Led1	LED
D3	Drukknop	Motor driver
D5	IN4	Motor driver
D6	IN3	Motor driver
D9	IN2	Motor driver
D10	IN2	Motor driver
D13	LedOn	QTR-8A
A0 – A7	Sensor input	IR-sensoren

Stap 2 – PCB maken en solderen

Soldeer de volledige printplaat volgens het elektrisch schema. Zorg dat alle verbindingen correct zijn en dat er nergens sluiting kan ontstaan. Gebruik voor de sensoren female headers zodat je de sensoren achteraf eenvoudig kan vervangen.

Stap 3 – Chassis maken

Maak een stevige basis waarop de motoren, sensoren en PCB gemonteerd kunnen worden. Ik heb hiervoor een plaat uit kunststof uitgesneden, maar je kan ook hout of een 3D-print gebruiken.

Stap 4 – Montage van alle onderdelen

Bevestig de motoren, sensoren en pcb op het chassis met bouten en moeren. De wielen kunnen gewoon over de motorassen geschoven worden.

De sensoren verbind je met Dupont-kabels. Controleer nogmaals dat alle kabels correct zitten.

Wanneer alles stevig vastzit, is de robot klaar voor de software.

5. Software installeren & programmeren

Arduino IDE installeren

Download de Arduino IDE via:

<https://www.arduino.cc/en/software>

Sluit de Arduino Nano aan via de USB Mini kabel.

Let op: zodra je de kabel insteekt staat er spanning op de print, dus controleer eerst dat er geen kortsluiting kan ontstaan!

Programma uploaden

Download de code (in een zip-bestand), pak deze uit en zorg dat de benodigde libraries mee geïnstalleerd worden. Daarna kan de code naar de Nano geladen worden.

Seriële communicatie

Je kan communiceren met de Arduino via:

- USB-kabel → Seriële monitor / Seriële plotter
- HC-05 Bluetooth module → Gedraagt zich hetzelfde als de USB-verbinding

Parameters instellen

Om de line follower optimaal te laten rijden, kan je verschillende parameters aanpassen in de code:

Parameter	Functie
Cycle	Bepaalt de cyclus-tijd van het programma. Moet groter zijn dan de verwerkingstijd van de Arduino.
Power	Bepaalt de motorsnelheid (0–255). Beginwaarden: 40 tot 50.
Diff	Corrigeert de verhouding tussen vermogen en snelheid (0–1). Te traag → groter. Vliegt uit bocht → kleiner.
Kp	Hoe sterk er bijgestuurd wordt bij een fout. Grote fout → sterke correctie.
Ki	Corrigeert langdurige fout. Hoe langer fout aanwezig, hoe sterker de bijsturing.
Kd	Kijkt naar hoe snel de fout verandert. Grote verandering → sterke bijsturing.

Deze parameters werken samen volgens een PID-regeling, waarmee de robot de lijn soepel volgt zonder slingerbewegingen.